

APRILE 1977 n. 4

ANNO 6^o
SPED. ABB. POST.
GRUPPO 3 L. 1.000

jp4.

mensile di

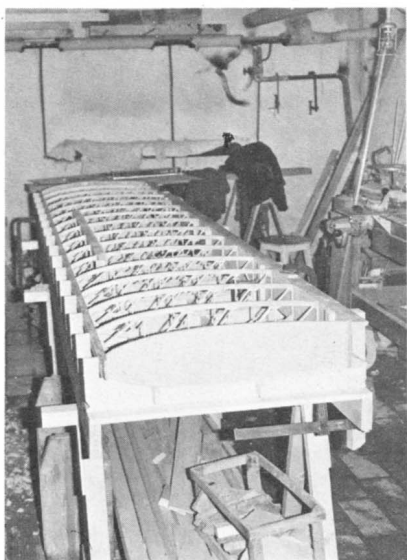
AERONAUTICA

ESCLUSIVO
L'inchiesta
sull'incidente
dell'HERCULES



F-5E=MiG-21
"GLI AGGRESSORI"

il club aviazione popolare



Un aeroplano può benissimo nascere, come si vede, in un modesto box.

COS'È IL C.A.P.

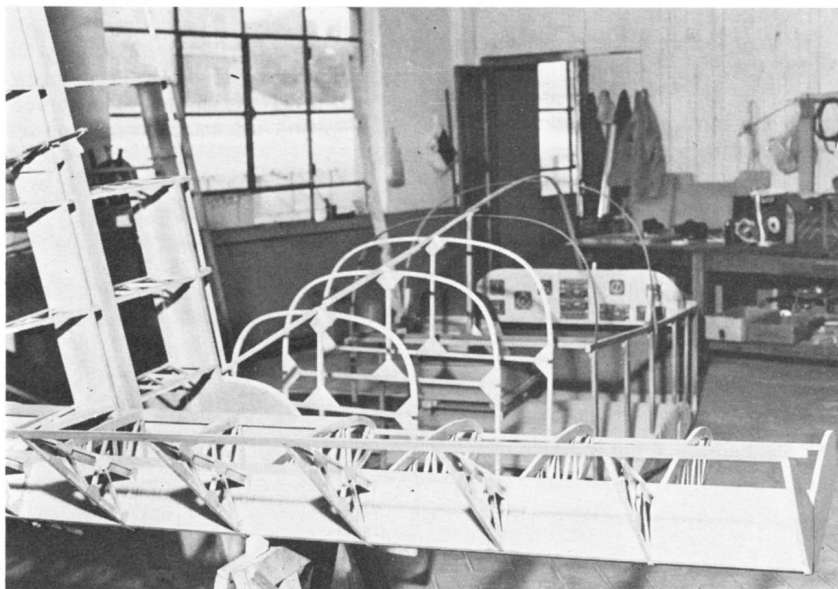
Il Club Aviazione Popolare, che ha sede nelle immediate adiacenze del campo della Caproni a Vizzola Ticino, e la cui segreteria si trova invece in via Dante, 80 — Lonate Pozzolo (Varese) — codice di avviamento postale e numero del telefono sono rispettivamente 21015 e 0331-668166 — è stato fondato nell'autunno 1970 da un esiguo gruppo di appassionati — i regolamentari quattro gatti — che, dopo aver visitato i raduni dei costruttori amatori francesi e

svizzeri, erano giunti alla conclusione che i tempi fossero maturi per dare inizio anche in Italia ad un movimento aeronautico amatoriale.

Dopo una fase iniziale di assestamento, impegnata nell'iniziare la realizzazione delle prime macchine volanti "fatte in casa" italiane e nel rafforzamento delle proprie file attraverso la ricerca capillare di altri appassionati, il Club Aviazione Popolare tenne nella primavera del '73 la sua prima assemblea. I soci erano ormai una quarantina, avendo così ampiamente superato il totale necessario perché il C.A.P. potesse venir riconosciuto come sezione (Chapter n. 459) del massimo sodalizio dei costruttori amatori — la Experimental Aircraft Association statunitense (forte di circa 80.000 soci) — e nel corso della prima assemblea veniva approvato lo statuto del Club e si provvedeva all'elezione del consiglio direttivo.

I problemi da affrontare erano numerosissimi, coprendo praticamente tutti gli aspetti dell'attività del Club, e diversi di essi erano tutt'altro che semplici. Tanto per partire dal primo, e fondamentale, non si sapeva neppure se, una volta costruitosi un aeroplanetto, l'intraprendente costruttore avrebbe mai potuto volarci sopra, essendo tutt'altro che da escludersi l'ipotesi che, per poter giungere a tanto risultato, l'ignaro velivolo dovesse superare quell'impegnativo complesso di collaudi strutturali, impiantistici e di volo cui, per gli aeromobili costruiti ai fini commerciali dalle ditte aeronautiche, è subordinato il rilascio del certificato di Navigabilità, e cioè di quel documento che ulti-

Nella foto si vede lo stadio dei lavori del CAP 1. Parte del velivolo è ancora a livello di simulacro.



UN SALUTO AI LETTORI

Con questo numero di JP4 il Club Aviazione Popolare inizia la pubblicazione del proprio notiziario mensile sulle pagine della rivista fiorentina.

A questo risultato siamo arrivati con un cospicuo ritardo rispetto alle nostre previsioni iniziali, e dopo aver superato assai più difficoltà di quelle che ci eravamo immaginate. Ce ne dispiace per i nostri soci, che sono rimasti più a lungo del solito privi di notizie, proprio in un periodo in cui in Italia tante questioni relative ai "fatti in casa" cominciavano a muoversi: ma possiamo assicurare tutti i soci che il consiglio direttivo del Club Aviazione Popolare non ha trascurato nessuna possibilità per giungere ad una soddisfacente soluzione del delicato problema dell'informazione.

Comparendo regolarmente su JP4, il notiziario del C.A.P. può ora disporre di una veste tipografica di tutto rispetto, e portare la nostra attività a conoscenza di un pubblico ben più numeroso di quello costituito dai fedelissimi dei nostri raduni.

Perché la nuova iniziativa del C.A.P. che adesso ha inizio possa avere quel successo che noi tutti le auguriamo, una sola cosa — come sempre — è veramente essenziale: l'appoggio continuo, costante, dei nostri soci. Il notiziario del C.A.P. potrà essere qualcosa di veramente utile ed attivo solo se i nostri soci continueranno ad alimentarlo con un flusso regolare ed ininterrotto di notizie su quello che stanno facendo, sui loro problemi, sulle loro idee, appoggiando così il lavoro del comitato di redazione, ponendo sulle sue pagine quelle domande alle cui risposte tutti siamo interessati, e fornendo a tutti i lettori di JP4 un ritratto vivo di cosa è il C.A.P. e di quali sono i nostri obiettivi.

A JP4 il nostro caloroso ringraziamento per l'appoggio fornito alla causa dell'aviazione popolare italiana.

**Il Consiglio Direttivo
del C.A.P.**

cialmente attesta l'idoneità tecnica dell'aeromobile al volo.

E' abbastanza evidente come la situazione da affrontare, in un paese in cui pare valga il principio che "tutto quello che non è espressamente consentito, è da ritenersi vietato", fosse tale da giustificare serie preoccupazioni: ma non c'era altro da fare che cercare di affrontare con tutta la serietà e l'impegno necessari i vari problemi, adoperandosi per risolverli, essendo stata respinta a priori ogni tentazione di cercare di volare, a scampo fatiche, in regime più o meno di clandestinità. In fin dei conti, se in tutte le parti del mondo i "fatti in casa" potevano volare, perché proprio in Italia non avrebbe dovuto essere possibile fare altrettanto?

L'azione che il C.A.P. intraprese per sbloccare la situazione avrebbe impegnato una ragguardevole frazione delle energie dell'associazione per tre anni buoni di tempo, ma per gente abituata a mettere assieme diverse centinaia di ore di lavoro — sfruttando ogni momento libero — per costruirsi una macchina volante, un programma da portare avanti con calma, pazienza e perseveranza non era poi una cosa di cui spaventarsi. L'importante era, caso mai, arrivare a risultati sicuri, in piena armonia con la mentalità stessa del costruttore amatore, che accetta tranquillamente di spendere un po' più di lavoro sul proprio aereo, pur di essere tranquillo delle sue doti di sicurezza.

CHE COSA FA IL C.A.P.

Il fatto che il Club Aviazione Popolare sia oggi riuscito ad ottenere risultati concreti e positivi in un campo dove iniziative similari erano praticamente rimaste bloccate da monumentali ostacoli può, in sostanza, attribuirsi a tre cause principali. Tra i pionieri del movimento, tanto per cominciare, diversi erano quelli già professionalmente impegnati in attività aeronautiche: e la specifica preparazione di questi iniziatori del movimento rese indubbiamente assai più facili i rapporti tra i costruttori amatori e l'ente — il Registro Aeronautico Italiano — cui compete l'accertamento delle doti di idoneità tecnica delle macchine volanti, e con i cui funzionari quelli della pattuglia dei pionieri erano spesso da diversi anni in rapporti di collaborazione e di reciproca stima. In altri termini, quel medesimo nome — Registro Aeronautico Italiano — che in tanti casi quelli che "la sanno lunga" agitano come spauracchio per convincere qualche sprovveduto aspirante costruttore di quanto siano pazze certe sue velleità realizzative, era perfettamente noto a buona parte degli iniziatori del movimento dei "fatti in casa", che avevano già le idee chiare su "co-



me" avrebbe dovuto essere un aeromobile per poter soddisfare gli indispensabili requisiti di sicurezza cui si è dianzi accennato.

In secondo luogo, e consequenzialmente, il livello delle prime costruzioni affrontate dagli amatori italiani, indubbiamente molto elevato (e, possiamo dirlo con legittimo orgoglio, superiore a quello di diverse macchine realizzate in paesi dove i fatti in casa esistono magari da decenni, e che volano irreprensibilmente), facilitò l'instaurarsi di quei rapporti di fiducia, tra costruttori ed ente di controllo, la cui mancanza avrebbe stroncato sul nascere qualsiasi aspirazione del C.A.P. che, ben consapevole dell'importanza del fenomeno citato, fa di tutto per installare in ogni socio la convinzione della fondamentale importanza di lavorare bene, ed in assoluta chiarezza e fiducia di rapporti, con il Registro Aeronautico Italiano.

Il terzo fattore a favore del successo del C.A.P. nella sua triennale battaglia per i "fatti in casa" italiani è stato, infine, quello di aver trovato nei massimi enti proposti alle attività aeronautiche nazionali — Registro Aeronautico Italiano e Direzione Generale dell'Aviazione Civile (Civiltavia) del Ministero dei Trasporti — non la paventata barriera della burocrazia, ma dei veri amici — e siamo lieti in particolare di poter fare i nomi del prof. ing. Giorgio Aldinio e del gen. Francesco Lino — con cui è stato possibile aprire un dialogo aperto e fattivo e che, una volta convintisi della serietà del nostro movimento, non ci hanno fatto mancare il loro benevolo appoggio.

LA CIRCOLARE N. 15 DEL R.A.I.

Poco più di un anno fa, il 9 febbraio

Il biposto Jures "Sirocco" (nella foto un esemplare tedesco) è uno dei velivoli attualmente in costruzione ad opera dei soci del CAP.

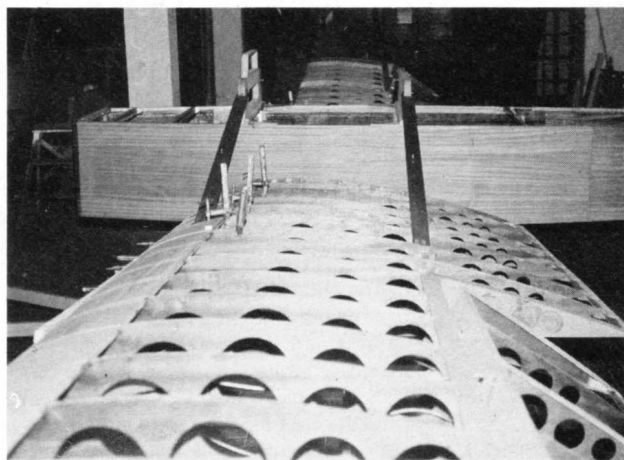
1976, il Registro Aeronautico Italiano pubblicava l'ormai famosa Circolare n. 15, che costituisce l'atto di nascita ufficiale dei "fatti in casa" italiani, cui viene riconosciuta la possibilità di conseguire un Certificato di Navigabilità Speciale che, pur sotto alcuni vincoli che ne limitano parzialmente — a scopi di sicurezza — le possibilità di impiego e ne escludono categoricamente qualsiasi possibilità di commercializzazione, ne consente l'attività di volo nei cieli nazionali. Poco più tardi, in ottemperanza a quanto specificato nella succitata Circolare R.A.I. ed a seguito di documentata richiesta del Club Aviazione Popolare, alcuni soci venivano autorizzati dalle autorità competenti a svolgere il programma di prove di volo necessario per l'ottenimento del Certificato di Navigabilità Speciale, sempre allo scopo di togliere all'attività dei "fatti in casa" ogni possibilità di profitto, e di contenere il più possibile il costo di un modo di volare che riveste evidentemente speciale interesse per chi — ahilui! — deve spesso fare i conti con un borsellino piuttosto anemico, ed in perfetta analogia, del resto, con quel che avviene in tutti gli altri paesi dove c'è gente che si diletta a farsi l'aeroplano in casa.

C'E' DA FARE PER TUTTI

Naturalmente, non è che tutti i problemi delle macchine volanti di costruzione amatoriale siano ormai risolti. Anzi, c'è ancora molto, moltissimo da fare, dato anche che l'attività del C.A.P. è stata finora essenzialmente rivolta agli aeroplanetti di



Sopra, a sinistra, vediamo lo stato dei lavori dello "Sirocco" di Rusconi verso la fine del 1976. Avrà un motore da 150 HP e se ne prevede il



primo volo nel prossimo settembre. A destra, ecco una costruzione abbastanza facile, che impegna però moltissimo la

pazienza e l'abilità manuale del costruttore. Si tratta del VP-2 "Volsplane" del torinese Murchio (codice I-CAPU).

formula classica, nella soluzione dei cui problemi c'era da fare i conti con un po' meno incognite che non per altre macchine volanti, per le quali è ancora piuttosto difficile dimostrare l'effettiva rispondenza ad appropriati requisiti di sicurezza, ed il cui impiego è tutt'altro che pacifico. Limitandoci, però, agli aeroplani, i soci del C.A.P. ne hanno già fatti volare quattro, ed un'altra nutrita pattuglia è adesso in fase di approntamento più o meno avanzato.

E' abbastanza naturale, a questo punto, domandarsi quali saranno gli obiettivi del C.A.P. per il prossimo futuro, e sui quali si sarà già espressa, quando queste righe saranno pubblicate su JP4, l'assemblea annuale dei soci, prevista per il 6 marzo.

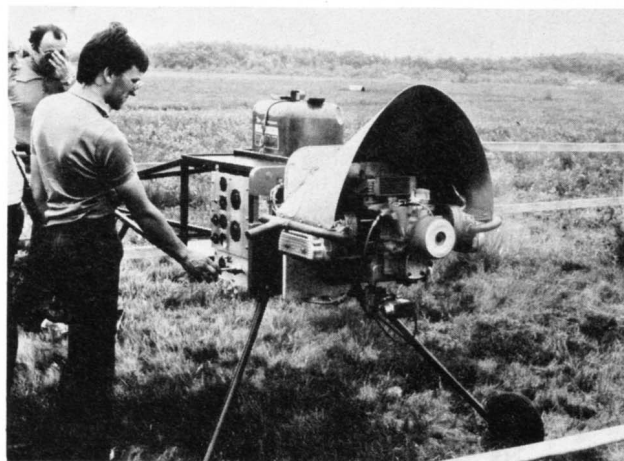
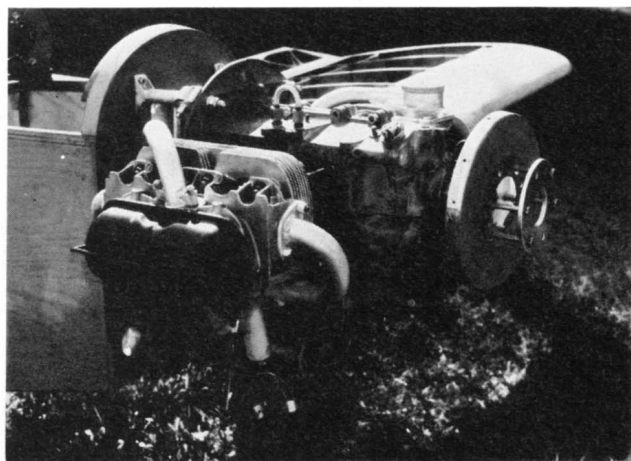
Qualche cosa, in ogni modo, è facile anticiparla: lavorare ancora, con ancora più impegno e più serietà di quanto non si sia fatto finora, per preparare nuovi soci e nuove macchine; far conoscere l'attività dei costruttori amatori italiani a tutto quell'ampio pubblico di giovani, che spes-

so, spaventati da informazioni distorte ed incomplete, non hanno avuto ancora il coraggio di affrontare un programma realizzativo; rafforzare e migliorare la preparazione dei soci, attraverso iniziative tipo quella, particolarmente da sottolineare, proposta da Adriano Mantelli — anche lui costruttore amatore — e basata sull'esecuzione di corsi di preparazione — con tanto di istruttore! — alle tecniche per il collaudo in volo degli aerei leggeri. In più, si sta lavorando al progetto di qualche nuovo aeroplanetto, che unisca doti di semplicità, di sicurezza e di economia tanto da poter fornire all'appassionato italiano qualcosa veramente su misura.

Oltre a quella dell'assemblea dei soci, le altre date salienti della attività del C.A.P. per il 1977 sono già state fissate: il 18 ed il 19 giugno, sull'aeroporto della Caproni a Vizzola Ticino, si terrà il raduno di primavera mentre, su terreno ancora da stabilirsi, il raduno autunnale si terrà il 17 ed il

18 settembre. Giove Pluvio permettendo (ma con due raduni in programma, invece dell'unico fin qui tenuto, c'è da sperare che almeno una volta vada bene), ci auguriamo che in entrambe le occasioni ci si trovi in tanti, e con tante macchine volanti.

Sotto, a sinistra, il motore Volkswagen del Colibri di Biusco, ormai prossimo ai primi voli. Attualmente è già pronto per l'intelaiatura. A destra vediamo l'elaborazione del motore Volkswagen, curata da Blini e Cella, che, con poco più di 1800 cm³ di cilindrata, dovrebbe fornire quasi 60 CV. I cilindri da 92 mm. provengono dagli Stati Uniti e così pure i pistoni. Il CAP ripone molte speranze in questa elaborazione.



QUADREL

Il Quadrel è un velivolo biposto di costruzione estremamente semplice, particolarmente studiato per una facile realizzazione con un minimo impegno di mezzi.

Il velivolo è previsto per l'installazione di diversi gruppi motopropulsori. E', in particolare, possibile l'impiego di tutti i più diffusi motori a quattro cilindri contrapposti, di potenza compresa fra i 65 e i 120 CV. circa, in modo da consentire ai possibili costruttori dilettanti di utilizzare, praticamente, qualsiasi motore reperibile presso Aero Clubs etc. Nonostante l'estrema rusticità delle linee, il velivolo ha caratteristiche di volo pienamente paragonabili a quelle di aerei di analoga potenza di costruzione molto più raffinata. Le prestazioni di salita sono risultate particolarmente soddisfacenti, dato l'alto allungamento alare, anche con potenze motrici particolarmente ridotte, con evidenti vantaggi di sicurezza e di economia d'impiego.

L'alto allungamento favorisce, inoltre, l'ottenimento di buone caratteristiche di ipersostentazione, mentre la pianta rettangolare ed il profilo alare adottato (NACA 4418) assicurano un ottimo comportamento allo stallo. Gli impennaggi, muniti di aletta di correzione sull'equilibratore, hanno notevole superficie e consentono ampie escursioni baricentriche. Per semplificare la costruzione, la struttura del piano verticale è, nel longerone e nelle centine, identica a quella del piano orizzontale.

Il carrello, biciclo anteriore, è del tipo a balestra, in cui sono riuniti i pregi di basso costo, peso ridotto e minima resistenza aerodinamica, nonché quello di non richiedere alcuna manutenzione. La cabina di pilotaggio è a posti affiancati, muniti di comandi di tipo classico, ed è dotata di un ampio bagagliaio. La visibilità è assicurata da ampi pannelli trasparenti a semplice curvatura, che consentono vantaggi economici ed escludono qualsiasi aberrazione ottica. L'arredamento della cabina e le capotterie sono in massima parte realizzati in tessuto di vetro e resina.

Il velivolo può venir smontato in fusoliera completa di carrello, impennaggio orizzontale e semiali. I collegamenti delle diverse parti, pur essendo di tipo semiper-

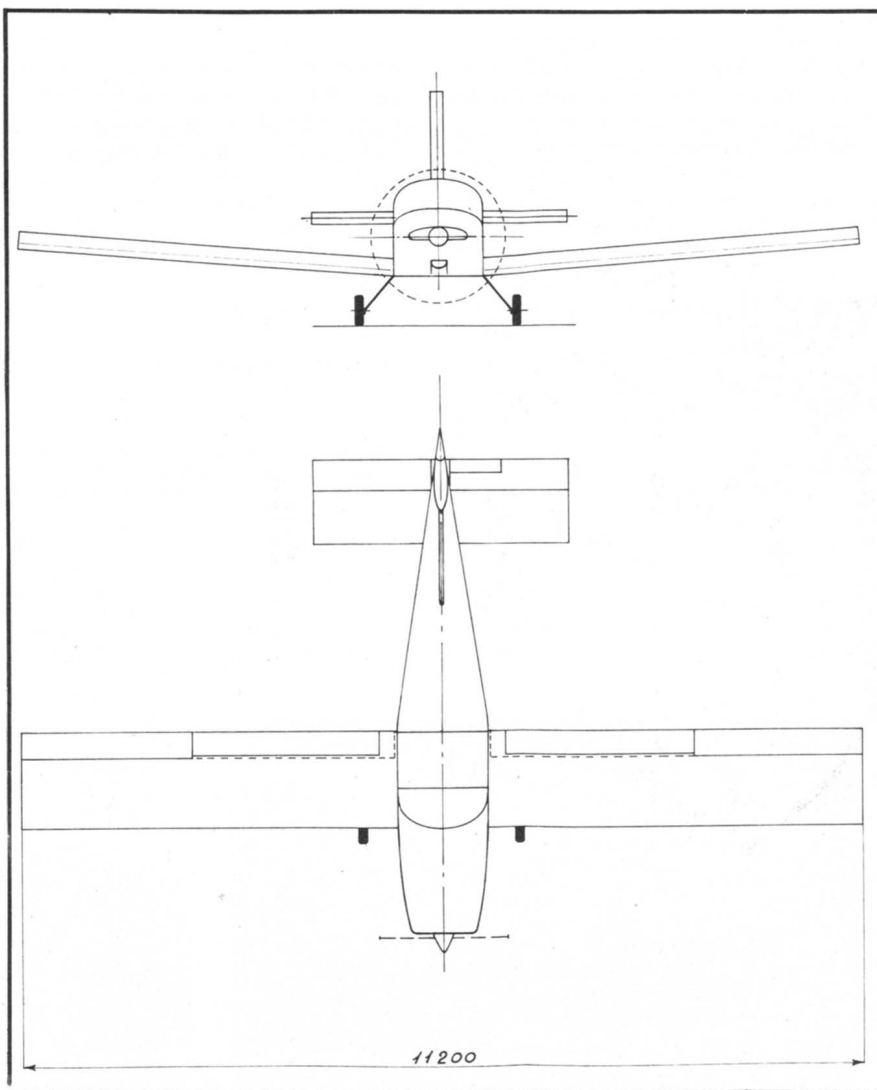
manente, consentono un'agevole sostituzione di eventuali parti danneggiate.

Il progetto strutturale del velivolo risponde, al peso totale di 650 Kg., alle norme del C.A.M. 3 - Appendix A - per la categoria Utility, mentre al peso ridotto di 530 Kg. esso soddisfa ai requisiti per la categoria Acrobatic. Cura particolare è stata rivolta all'ottenimento di elevate caratteristiche di rigidità, in modo da confinare la possibilità di fenomeni aeroelastici nettamente al di là delle massime velocità raggiungibili anche in condizioni del tutto eccezionali. ■

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

(queste si riferiscono al Quadrel nella versione con peso totale di 650 Kg., munita di un motore Continental C.85, erogante una potenza massima di 85 CV., e dotata di un'elica bipala in legno a passo fisso di 1,73 m. di diametro)

Apertura alare	m.	11,200
Lunghezza totale	m.	6,960
Superficie alare	m ²	14,560
Allungamento		8,615
Corda media alare	m.	1,300
Peso a vuoto	Kg.	350,000
Carico utile	Kg.	300,000
Peso totale	Kg.	650,000
Carico alare	Kg/m ²	44,640
Autonomia	Km.	1.000
(alla velocità di 170 Km/h)		



Nel disegno due viste del "Quadrel".

Club Aviazione Popolare, Via Dante 80, 21015 Lonate Pozzolo (Varese) - tel. (0331) 668.166.